

Core-Shell V2 / PV-Active Shell

分区判据与 EP 闭合验证说明

S-H-I-T-ocean / EP-FLUX 工作记录

2026-09-05

摘要

本文把当前 core-shell 经验分区升级为 V2 判据：不再要求一个低泄漏材料边界同时圈住 Hua/LAVD 旋转核与 PV anomaly 动力核，而是把涡旋拆成

$$\mathcal{T}_{total} = \mathcal{T}_{core}^{trap} + \mathcal{T}_{shell}^{stir} + \mathcal{T}_{exchange}.$$

其中 inner material core 用于 trapping/material coherence, PV-active shell 用于 heat/PV stirring 与 EP 倾斜修正, exchange layer 用于解释边界热、PV 与动量交换。这个划分并不是为了逃避闭合，而是为了避免把物理角色不同的区域强行塞进同一个材料体。

1 为什么需要 V2 分区

单一材料涡体积假设要求同一个边界同时满足三件事：低泄漏、包住速度/旋转相干核、包住主要 PV anomaly。我们的现有验证显示，这个要求过强。

第一，Hua 弱速中心与 LAVD 旋转相干中心通常较接近，说明运动学旋转核可以作为材料 trapping core 的候选。第二，PV anomaly core 与 Hua/LAVD core 存在系统性分离，PV 高值区更容易出现在外壳、强剪切带或月牙强速带附近。第三，EP 倾斜修正不是小量，且其绝对贡献更偏向 shell。若继续强迫

$$PV\ core \subset M_{LAVD},$$

就会把低泄漏的材料相干问题和 PV/热输送问题混成一个过约束问题。

Dual-zone eddy interpretation used by core-shell EP diagnostics

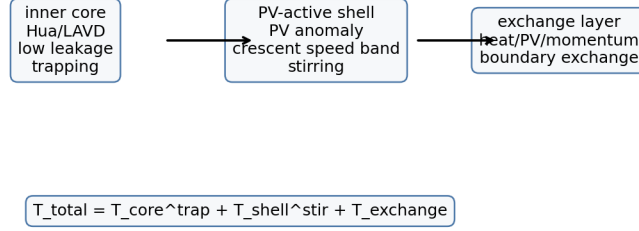


图 1: 双区结构工作图像。inner core 是低泄漏 trapping/material core; PV-active shell 是协方差 stirring 与倾斜修正活跃区; exchange layer 负责二者之间的边界交换。

2 文献约束

Haller 与 Beron-Vera 的 geodesic eddy 理论强调有限时间内低拉伸、低泄漏的闭合材料曲线 [1]。Haller 等人的 LAVD 方法强调由轨迹涡度偏差积分定义客观旋转相干核 [2]。这两类理论适合定义 inner material core, 但它们并不要求 PV anomaly 最大区必须在同一边界内。

Abernathy 与 Haller 对 eastern Pacific 的研究指出, Eulerian 涡旋与 Lagrangian coherent vortex 并不等价, 表观涡输送会受到 filamentation 和 leakage 影响 [3]。Zhang、Wolfe 与 Abernathy 的 PV 输送研究进一步支持 coherent core 与 periphery/shell 的分账: PV transport 不应只归因于低泄漏 core [4]。

热输送方面, Hausmann 与 Czaja、Dong 等工作都说明 mesoscale eddy heat transport 需要使用协方差或乘积后平均, 而不能用平均结构相乘代替 [5, 6]。因此 V2 分区必须保存

$$\langle v'X' \rangle_M, \quad \langle v' \rangle_M \langle X' \rangle_M, \quad \langle v'X' \rangle_M - \langle v' \rangle_M \langle X' \rangle_M,$$

其中 $X = \theta$ 或 q , M 可以是 inner core、PV-active shell 或 combined volume。

3 V2 分区判据

3.1 Inner material core

Inner material core 的物理角色是 trapping/material coherence。它不是全部输送的代表区, 而是低泄漏、旋转相干、弱速核心连通的材料核。

- 默认范围: $r/R \leq 1.2$ 。

- 中心约束：Hua 弱速中心与 LAVD 旋转中心近同位；若使用代表涡，则默认 axis source 为 radial seed，可显式改为 composite-Hua refined axis。
- 核心约束：低 $|u'|$ 区域连通，weak-core retention 不低于 0.75。
- 边界约束：优先使用 levelset/geodesic/LAVD 类低 leakage 边界；boundary leakage 与 particle retention 必须单独记录。

3.2 PV-active shell

PV-active shell 的物理角色是 stirring。它可以不是严格材料边界，因为它承担的是 PV anomaly、热异常和动量异常的交换与协方差输送。

- 默认范围：inner core 外侧到 $r/R \leq 2.5$ 。
- PV 判据：取 shell domain 内 $|q'|$ 前 20%，即默认 $Q_{0.80}(|q'|)$ 以上。
- 剪切判据：优先保留高 $|\nabla q'|$ 、强速度剪切或月牙强速带区域。
- 连通判据：保留围绕 inner core 或 PV centroid 的主连通区，但不要求完全低 leakage。

3.3 Exchange layer

Exchange layer 是 inner core 和 PV-active shell 的界面，不应被解释为 trapping core，也不应被并入内部 EP forcing。

- 默认范围：inner core 边界外侧 1-2 个网格，或 inner core 与 PV shell 的接触带。
- 预算项：

$$\oint_{\partial M} \rho_0 C_p \theta' u_n dS, \quad \oint_{\partial M} q' u_n dS, \quad \oint_{\partial M} b' u_n dS, \quad \oint_{\partial M} u_i' u_n dS.$$

- 判读：若 exchange 不小，说明闭合残差可能来自 core-shell 交换，而不是 EP 公式本身错误。

4 当前证据如何支持 V2

现有 core-shell 结果虽然仍是 v1 参数，但已经显示了分区必要性。热通量在 coherent 中接近 core/shell 分担，在 upright_like 中更偏 shell；PV stirring 通常更偏 PV-active shell。

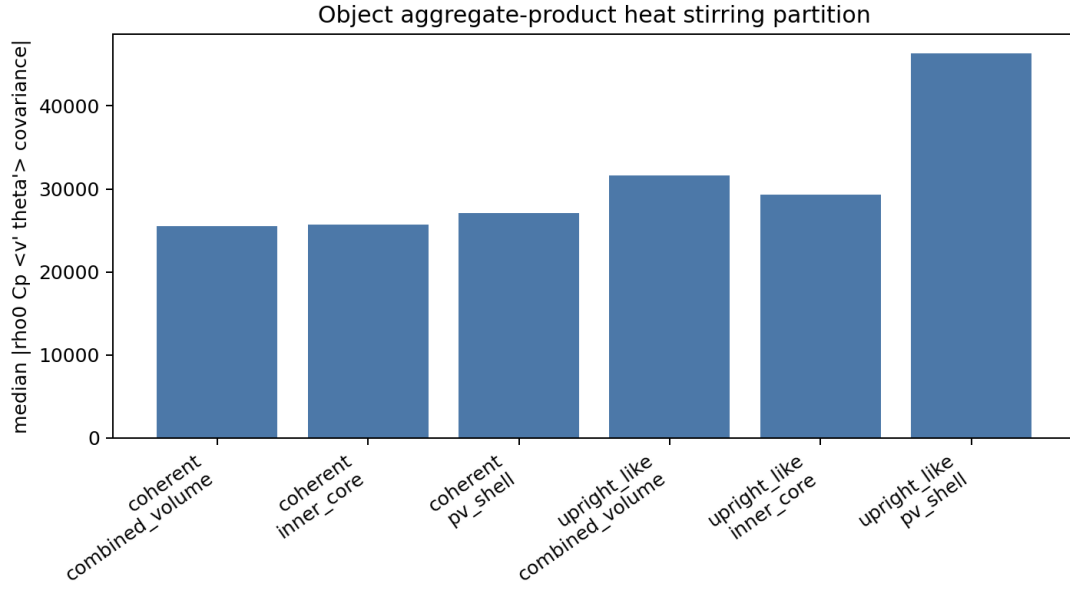


图 2: object-day aggregate-product 热通量分区。热输送不能用平均速度场乘平均温度场替代，必须看区域内 $v'\theta'$ 的乘积后平均。

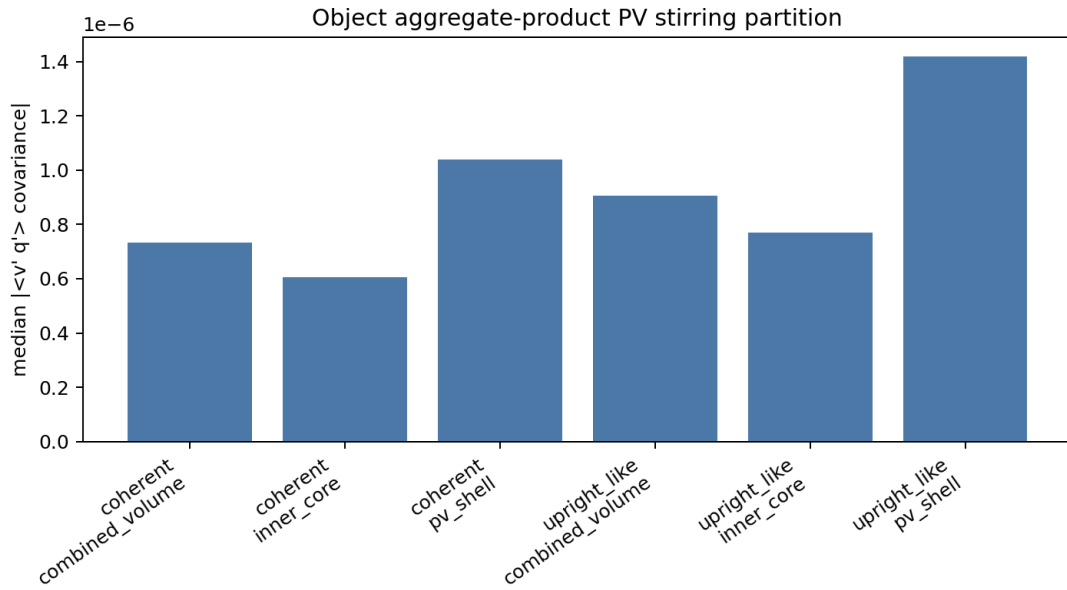


图 3: object-day aggregate-product PV 通量分区。PV covariance 更偏 shell，支持 PV-active shell 是动力输送活跃区。

EP 倾斜修正也显示类似特征。此前全生命周期验证中，

$$\frac{|F_z^{tilt\ correction}|}{|F_z^{ordinary}|}$$

中位数约为 0.47，说明倾斜坐标会显著改写热/浮力相关的垂向 EP flux。core-shell 分区进一步显示，这一修正的绝对贡献更偏向 shell。

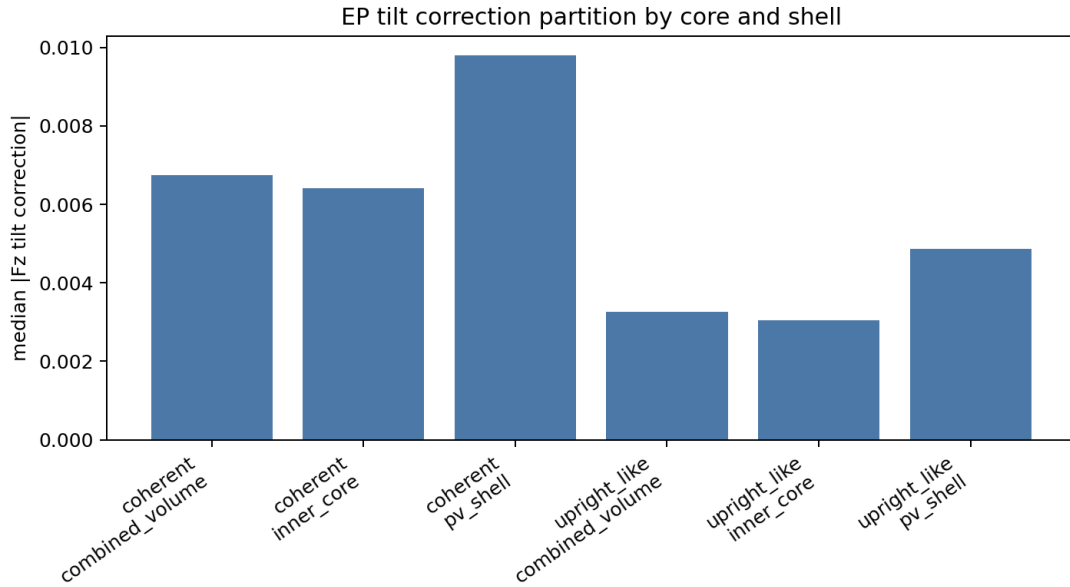


图 4: EP 倾斜修正的 core-shell 分区。倾斜修正不是只发生在低泄漏 inner core 内; shell 对绝对贡献有重要作用。

边界交换图说明了为什么不能把 combined volume 直接称为严格闭合材料体。若提高 PV retention 的同时 boundary exchange 增大,则更合理的解释是 PV-active shell 与 material core 分离。

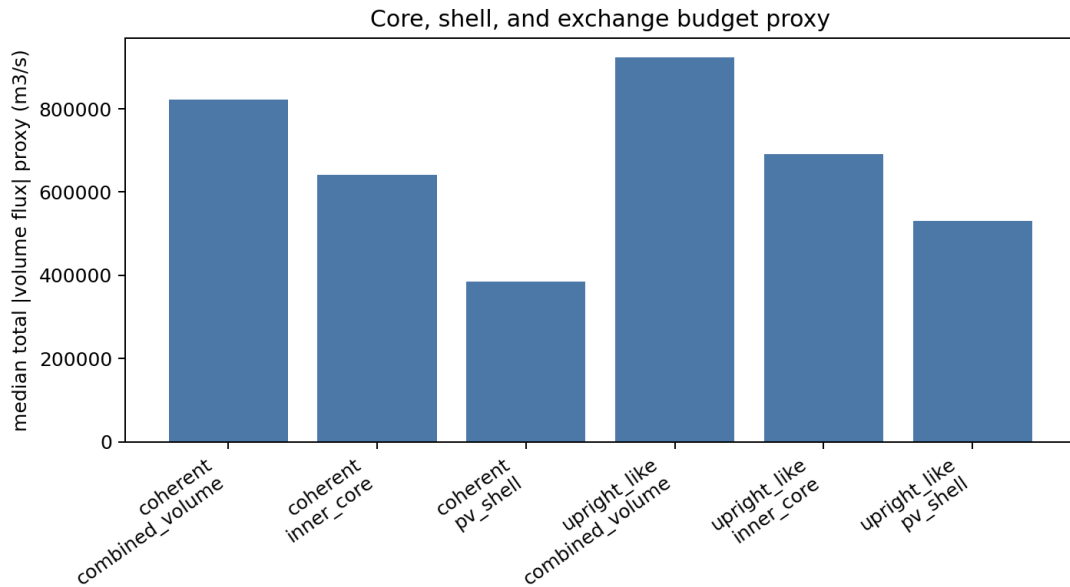


图 5: core-shell exchange budget。边界交换必须单独列账, 不能并入内部 EP forcing。

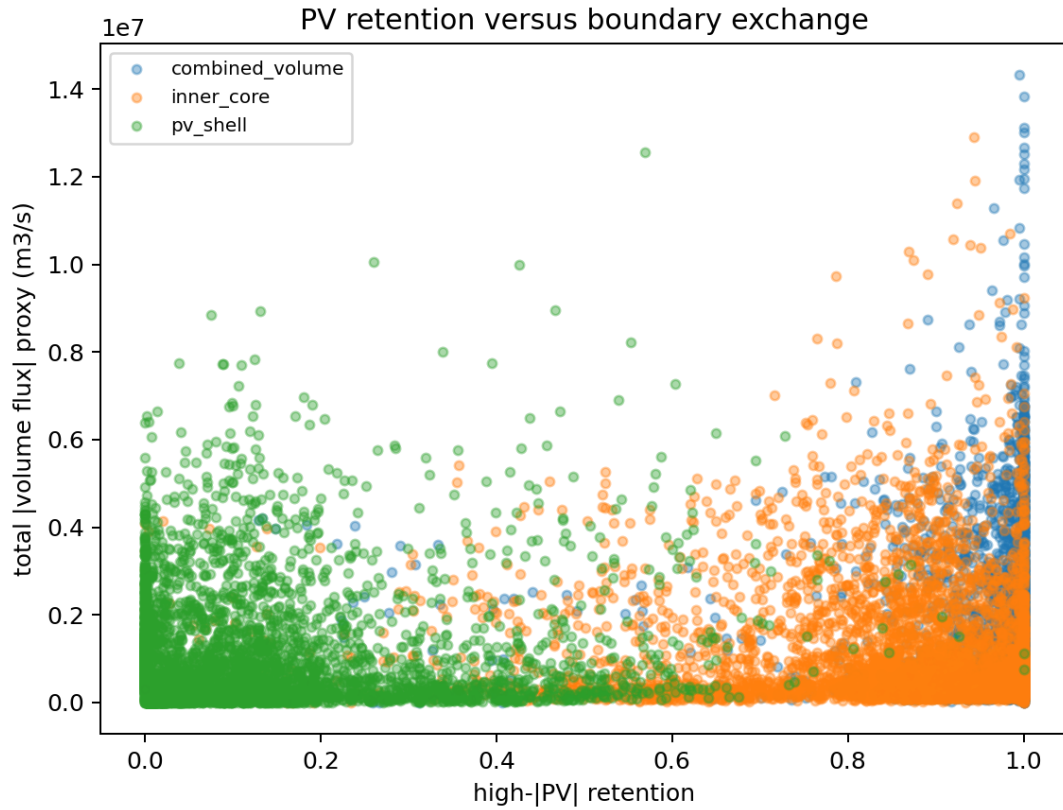


图 6: PV retention 与 boundary exchange 的关系。高 PV retention 若伴随高 exchange, 说明 PV 动力核不一定属于低泄漏材料核。

5 V2 与 V1 的实现差别

项目	V1 当前口径	V2 推荐口径
inner core 半径	$r/R \leq 1.5$	$r/R \leq 1.2$
shell 外半径	默认仍在 $r/R \leq 1.5$	扩展到 $r/R \leq 2.5$
shell 判据	inner 外侧高 $ q' $ 连通区	高 $ q' $ + 高 $ \nabla q' $ + 剪切/月牙强速带
exchange layer	主要作为边界预算诊断	作为第三个显式物理层
主解释对象	core/shell 初步分账	trapping core + stirring shell + exchange

表 1: V1 与 V2 分区策略对照。V2 的关键不是多调一个阈值, 而是把材料相干、PV stirring 和边界交换拆开。

6 判读规则

若 inner material core 低 leakage、高 retention，但 heat/PV covariance 弱，则它应被解释为 trapping/material core。若 PV-active shell 的 $v'\theta'$ 、 $v'q'$ 与 $F_z^{tilt\ correction}$ 更强，则输送主结论应写在 shell 上。若 exchange layer 的 heat/PV/momentum 通量不小，则 single material volume 闭合不成立，但 core-shell-exchange 分账仍然成立。

因此 V2 的核心判定不是“是否找到一个完美材料涡”，而是：

material core 是否稳定， PV shell 是否承载 stirring， exchange 是否解释闭合残差。

7 后续运行建议

服务器 smoke 建议先跑：

```
python -m src.EP.cli run-core-shell-v2-validation \
  --shapes coherent,upright_like \
  --orientations turned \
  --axis-sources radial_seed \
  --buoyancy-sources thermal_wind \
  --tau-values 0.50 \
  --core-radius-over-R 1.2 \
  --shell-outer-radius-over-R 2.5 \
  --pv-shell-quantile 0.80
```

若 smoke 表明 shell 区域稳定，再扩展到全部 tau。最终报告应优先比较 coherent 与 upright_like：前者若 materiality 更高而 shell stirring 较弱，说明 coherent 更像稳定材料核；后者若 shell stirring 和 exchange 更强，则说明 upright_like 更像倾斜/交换活跃结构。

参考文献

- [1] Haller, G. and Beron-Vera, F. J. (2013). Coherent Lagrangian vortices: the black holes of turbulence. *Journal of Fluid Mechanics*, 731, R4. [doi:10.1017/jfm.2013.391](https://doi.org/10.1017/jfm.2013.391).
- [2] Haller, G., Hadjighasem, A., Farazmand, M., and Huhn, F. (2016). Defining coherent vortices objectively from the vorticity. *Journal of Fluid Mechanics*, 795, 136–173. [doi:10.1017/jfm.2016.151](https://doi.org/10.1017/jfm.2016.151).
- [3] Abernathey, R. and Haller, G. (2018). Transport by Lagrangian Vortices in the Eastern Pacific. *Journal of Physical Oceanography*, 48, 667–685. [doi:10.1175/JPO-D-17-0102.1](https://doi.org/10.1175/JPO-D-17-0102.1).

-
- [4] Zhang, Z., Wolfe, C. L. P., and Abernathey, R. (2020). Role of Surface-Layer Coherent Eddies in Potential Vorticity Transport in Quasigeostrophic Turbulence Driven by Eastward Shear. *Fluids*, 5(1), 2. [doi:10.3390/fluids5010002](https://doi.org/10.3390/fluids5010002).
 - [5] Hausmann, U. and Czaja, A. (2012). The observed signature of mesoscale eddies in sea surface temperature and the associated heat transport. *Nature Communications*, 3, 884. [doi:10.1038/ncomms1595](https://doi.org/10.1038/ncomms1595).
 - [6] Dong, C., Zhang, Y., Gille, S. T., and others (2014). Global estimates of oceanic mesoscale eddy heat and salt transports from Argo and altimetry. *Nature Communications*, 5, 3294. [doi:10.1038/ncomms4294](https://doi.org/10.1038/ncomms4294).
 - [7] Greatbatch, R. J. (1998). Exploring the relationship between eddy-induced transport velocity, vertical momentum transfer, and the isopycnal flux of potential vorticity. *Journal of Physical Oceanography*, 28, 422–432. [doi:10.1175/1520-0485\(1998\)028<0422:ETRBEI>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0485(1998)028<0422:ETRBEI>2.0.CO;2).